

中国代理

抓取網絡，再也不會被阻止，直接從 ISP 使用靜態和旋轉 IP。

Netnut

開啟

浅谈Swift和OC的区别

那一抹风情 2022-11-04 原文

中国代理

抓取網絡，再也不會被阻止，直接從 ISP 使用靜態和旋轉 IP。

Netnut

開啟

出售 ChatGPT 独享账号

前言

一晃Swift3都出来快一年了，从OC到Swift也经历了很多，所以对两者的一些使用区别也总结了一点，暂且记录下，权当自己的一个笔记。

当然其中一些区别可能大家都有耳闻，所以这里也会结合自身的一些平常记录，稍许整理，才诞生了本篇文章，中间或许会有不对之处，还望指出来，共同进步。

正文

一、Swift和Objective-C的联系

Swift和Objective-C共用一套运行时环境，Swift的类型可以桥接到Objective-C（下面我简称OC），反之亦然。两者的互相引用混合编程我之前有写过简单介绍，有兴趣的可以移步这里：

iOS OC和Swift进行互相调用。

其次就是，OC之前积累的很多类库，在Swift中大部分依然可以直接使用，当然，Swift3之后，一些语法改变了很多，不过还是有迹可循的。OC出现过的绝大多数概念，比如引用计数、ARC、属性、协议、接口、初始化、扩展类、命名参数、匿名函数等，在Swift中继续有效（可能最多换个术语）。Swift大多数概念与OC一样。当然Swift也多出了一些新兴概念，这些在OC中是没有的，比如范型、元组等。

但是：现阶段Swift 到底能不能取代 Objective-C?

答案是还不行。

其实到现在为止 Swift 离完全替代 Objective-C 还是很遥远，因为 Apple 内部一直在用 Objective-C 来做一些 Framework 的开发，底层也不可能用 Swift 实现，所以现在更多的替代是体现在外部开发。

二、Swift比Objective-C有什么优势？

- 1、Swift容易阅读，语法和文件结构简易化。
- 2、Swift更易于维护，文件分离后结构更清晰。
- 3、Swift更加安全，它是类型安全的语言。
- 4、Swift代码更少，简洁的语法，可以省去大量冗余代码
- 5、Swift速度更快，运算性能更高。

三、Swift目前存在的缺点

- 1、版本不稳定，之前升级Swift3大动刀，苦了好多人，swift4目前还未知
- 2、使用人数比例偏低，目前还是OC的天下
- 3、社区的开源项目偏少，毕竟OC独大多年，很多优秀的类库都不支持Swift，不过这种状况正在改变，现在有好多优秀的Swift的开源类库了
- 4、公司使用的比例不高，很多公司以稳为主，还是在使用OC开发，很少一些在进行混合开发，更少一些是纯Swift开发。
- 5、偶尔开发中遇到的一些问题，很难查找到相关资料，这是一个弊端。
- 6、纯Swift的运行时和OC有本质区别，一些OC中运行时的强大功能，在纯Swift中变无效了。
- 7、对于不支持Swift的一些第三方类库，如果非得使用，只能混合编程，利用桥接文件实现。

四、Swift其他功能说明

1、Swift的内存管理

Swift使用自动引用计数（ARC）来简化内存管理，与OC一致。

2、Swift的可选项类型（Optionals）介绍

Swift引入了可选项类型，用于处理变量值不存在的情况。Optionals类似于OC中指向nil的指针，但是适用于所有数据类型，而非仅仅局限于类，Optionals相比于OC中的nil指针，更加安全和简明，并且也是Swift诸多最强大功能的核心。

3、Swift中的！和？

这两个符号是用来标记这个变量的值是否可选，！表示可选变量必须保证转换能够成功，否则报错，但定义的变量可以直接使用；？表示可选变量即使转换不成功也不会报错，变量值为nil，如果转换成功，要使用该变量时，后面需要加！进行修饰。

4、Swift中范型的简单说明

范型是用来使代码能安全工作，swift中的范型可以在函数数据和普通数据类型中使用，例如类、结构体或枚举。范型可以解决代码复用的问题，

举个简单例子：这两个方法很类似，主要就一个参数类型的区别。

```
1. func isIntEqual(x:Int,y:Int) -> Bool {
2.     return x == y
3. }
4.
5. func isStringEqual(x:String,y:String) -> Bool {
6.     return x == y
7. }
```

我们可以利用范型合并一下：

```
1. func isObjEqual<T:Equatable>(x:T,y:T) -> Bool {
2.     return x == y
3. }
```

这样，当我们使用时，我们如果将两个不同类型的数进行比较，编译器会马上提醒我们，从而快速避免这种情况。



5、Swift的访问权限变更

swift新增了两种访问权限，权限更细化。具体查看这里：

访问权限 由大到小 依次为：open, public, internal（默认），fileprivate, private

6、Swift Foundation框架

为了方便使用，Swift的基本类型都可以无缝转换到 Foundation 框架中的对应类型。

因为 Cocoa 框架所接受和返回的基本数据类型都是自身框架内的类型，也就是 Foundation 中所定义的像 NSString, NSNumber, NSArray 这些东西。而脱离 Cocoa 框架进行 app 开发是不可能的事情。因此我们在使用 Swift 开发 app 时无法避免地需要在 Swift 类型和 Foundation 类型间进行转换。如果需要每次显式地书写转换的话，大概就没人会喜欢用 Swift 了。还好 Swift 与 Foundation 之间的类型转换是可以自动完成的，这使得通过 Swift 使用 Cocoa 时顺畅了很多。

而且这个转换不仅是自动的，而且是双向的，而且无论何时只要有可能，转换的结果会更倾向于使用 Swift 类型。也就是说，只要你不写明类型是需要 NS 开头的类型的时候，你都会得到一个 Swift 类型。

所以，Swift中的类型和OC的类型对应关系：

```
1. String - NSString
2. Int, Float, Double, Bool 以及其他与数字有关的类型 - NSNumber
3. Array - NSArray
4. Dictionary - NSDictionary
```

7、Swift便捷的函数式编程

Swift提供了Map、FlatMap、Filter、Reduce等函数方法，能够大大方便我们对对象处理。

举例最简单的场景：

Map：

```
1. var results = [,,,]
2. let results = values.map ({ (element) -> Int in
3.     return element *
4. })
```

```
5. //"[2, 6, 10, 14]"
```

Filter:

```
1. var values = [,,,]
2. let flattenResults = values.filter{ $ % == }
3. //[3, 9]
```

Reduce:

```
1. var values = [,,]
2. let initialResult =
3. var reduceResult = values.reduce(initialResult, combine: { (tempResult, element) -> Int in
4.     return tempResult + element
5. })
6. print(reduceResult)
7. //
```

五、其他补充

===== swift独有 =====

1、范围运算符

a...b 表示 [a,b] 包括a和b 。 （如3...5 就是范围取3, 4, 5）

a.<b 表示 [a,b) 包括a, 不包括b 。 （如3...5 就是范围取3, 4）

常见的如for循环: for i in 0...9{

2、独有的元组类型

元组(tuples)把多个值组合成一个复合值。元组内的值可以使任意类型,并不要求是相同类型。eg:

```
1. var value = (Int,String) = (x:,y:"abc")
```

3、swift中使用let定义常量,var定义变量

使用常量,更加安全,不能够被修改,在需要对对象进行修改的时候 只能用var修饰。

4、if let 、 guard let 的用法

缩减代码量, 安全处理数据逻辑。

===== 细节使用区别 =====

1、swift不分.h和.m文件, 一个类只有.swift一个文件, 所以整体的文件数量比起OC有一定减少。

2、swift句尾不需要分号, 除非你想在一行中写三行代码就加分号隔开。

3、swift数据类型都会自动判断, 只区分变量var 和常量let

4、强制类型转换格式不同 OC强转: (int)a Swift强转: Int(a)

5、关于BOOL类型更加严格, Swift不再是OC的非0就是真, 而是true才是真false才是假

- 6、swift的 循环语句中必须加{} 就算只有一行代码也必须加
- 7、swift的switch语句后面可以跟各种数据类型了， 如Int、字符串都行，并且里面不用写break（OC好像不能字符串）
- 8、swift if后的括号可以省略: if a>b {}，而OC里 if后面必须写括号。
- 9、swift打印 用print("") 打印变量时可以 print("\(value)"), 不用像OC那样记很多%@，d%等。
- 10、Swift3的【Any】可以代表任何类型的值，无论是类、枚举、结构体还是任何其他Swift类型，这个对应OC中的【id】类型。

六、Swift的前景

可能很多人会问，到底该不该学Swift，难度大不大？

我的理解是：

如果时间可以，可以试着学习，最好能试着写一点代码，单纯的看书或看教程没太大意义，实践出真知。

其实最初期的学习，更多的是语法的转变而已，这里的难点是不大的，而Swift的思想我们可以后期慢慢学习并深入体会。

最后，我还是希望Swift发展的越来越好，功能和社区完善的更棒。

七、附上推荐文章链接：

- 1、Swift进阶 - 11个技巧
- 2、无论你是否主力 Swift, 这些事情你都可以了解一下
- 3、Swift 再等等？我的答案是：快上车

【未完待续。。。】

Enjoy～

	中国代理
Netnut	開啟

浅谈Swift和OC的区别的更多相关文章

1. 浅谈 unix, linux, ios, android 区别和联系
浅谈 unix, linux, ios, android 区别和联系 网上的答案并不是很好,便从网上整理的相对专业的问答,本人很菜,大佬勿喷 UNIX 和 Linux UNIX 操作系统(尤尼斯) ...
2. 浅谈 Swift 2 中的 Objective-C 指针
浅谈 Swift 2 中的 Objective-C 指针 2015-09-07 499 文章目录 1. 在 Swift 中读 C 指针 2. 在 Swift 中创建 C 指针 3. 总结 作者:Ja ...
3. 浅谈cookie 和session 的区别

具体来说 cookie 是保存在“客户端”的,而session是保存在“服务端”的 cookie 是通过扩展http协议实现的 cookie 主要包括 :名字,值,过期时间,路径和域: 如果cook ...

4. 浅谈Swift语法

Apple 在2014年6月的WWDC公布了一款新型的开发语言,很多美国程序猿的价值观貌似和我们非常大的不同,在公布的时候我们能够听到,场下的欢呼声是接连不断的.假设换作我们,特别是像有Objecti ...

5. 浅谈Log4j和Log4j2的区别

相信很多程序猿朋友对log4j都很熟悉,log4j可以说是陪伴了绝大多数的朋友开启的编程.我不知道log4j之前是用什么,至少在我的生涯中,是log4j带我开启的日志时代. log4j是Apache的 ...

6. 浅谈Swift集合类型

Swift 的集合表现形式由数组和字典组成.它可以完美的存储任何呢想存储的东西. 数组是一个同类型的序列化列表集合,它用来存储相同类型的不同值.字典也是一个数组,但它的存值方式类似于Map,通过一对一 ...

7. 从内部入手,浅谈malloc和new的区别

想要理解一样事物,就要先用自己的语言去描述一事物.在我查阅资料后,发现malloc函数简单说来就是空闲内存空间收集器,并把空闲空间关联起来,用术语来说就是:将空闲内存块合并起来并称为"闲置 ...

8. 浅谈OpenStack与虚拟机的区别与联系

很多不太明白OpenStack与虚拟机之间的区别,下面以KVM为例,给大家讲一下他们的区别和联系 OpenStack:开源管理项目OpenStack是一个旨在为公共及私有云的建设与管理提供软件的开源项 ...

9. 浅谈CPU和GPU的区别

导读: CPU和GPU之所以大不相同,是由于其设计目标的不同,它们分别针对了两种不同的应用场景.CPU需要很强的通用性来处理各种不同的数据类型,而GPU面对的则是类型高度统一的.相互无依赖的大规模数据 ...

随机推荐

1. 完全背包hdu1114

<https://vjudge.net/contest/68966#problem/F> 初始化就行了:dp[0]=0: 这题还要刚好装满背包,输出时进行判断 #include<map> #i ...

2. httpd配置ResponseHeader

今天遇到一个问题:我把项目编译后的静态文件发布到开发机上,开发机使用httpd启的静态文件服务,页面的访问是在特制的壳浏览器里面,我更新了代码后,发现页面被缓存了,找到壳的RD联调了一下,发现我的主页 ...

3. OC—Setter、Getter

一.本篇以Setter和Getter 来进行成员变量的赋值. 二.Setter 与 Getter 1. 命名规范 为对象中的某个实例变量赋值的方法称为修改方法,用来修改对象的状态这类修改方法称为set ...

4. 导入csv文件到数据库

csv:逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV,有时也称为字符分隔值,因为分隔字符也可以不是逗号),其文件以纯文本形式存储表格数据(数字和文本).纯文本意味着该文件是一个字符 ...

5. 数塔, 杭电oj-2048

原题地址:<http://i.cnblogs.com/EditPosts.aspx?postid=4077291> [Problem Description] 在讲述DP算法的时候,一个经典的例子就是数塔 ...

6. Spring-web中的web.xml为Servlet提供的配置选项说明

配置Servlet时可以设置的一些初始化参数,总结如下: ContextAttribute: 在ServletContext的属性中,要用作WebApplicationContext的属性名称. Co ...

7. CountdownLatch, CyclicBarrier and Semaphore

Reference: [1] <http://shazsterblog.blogspot.co.uk/2011/12/comparison-of-countdownlatch.html> CountDow ...

8. 初识mysql

一直想试试mysql,但是却一直没有正式的使用过它,也许是因为第一次安装时忘记了root密码,折腾太久留下的后遗症吧,总有点怕怕的.今天第一次使用命令行创建了数据库和数据表,虽然是简单的不能再简单的数 ...

9. JMeter-MyEclipse编译运行问题 (Could not read JMeter properties file)

JMeter-MyEclipse编译运行问题按照 此贴 <http://phoenix0529.iteye.com/blog/1530728> 进行配置,然后用Ant编译Build.xml 是可以的. 但 ...

10. 微信小程序 获取OpenId

微信小程序 官方API:<https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/api/> 首先 以下代码是 页面加载请求用户 是否同意授权 同意之后 用code

访问 微信 ...

中国代理

Netnut

開啟

热门专题

- LINUX下ORACLE基目录不能和主目录
- 正则表达式-LINUX路径匹配
- HMAILSERVER 配置DKIM
- PHP-FPM8.SOCK权限
- MYSQLDUMP 导入特别慢
- POWERSHELL ISE 配色
- JAVA判断是否为EXCEL文件
- 说一说组件通信的方式
- 用JS实现简易的文件剪切功能
- 二元LOGISTIC分析前提
- PHP7.2 DEB下载
- 给定一个含非负整数的MXN的网格GRID
- IVIEW TABLE SCOPE中使用POPTIP
- GOLANG二进制字符串转化为十进制
- SHELL EOF 多行写入
- MAP 转变为冒号的字符串
- C FWRITE写INT数组
- UNITY IOS录屏 结束按照路径无法获取对应视频
- FTP MGET 关闭交互询问
- UPDATE SET派生表